

E.B.1.1

Lorenzo Burello

May 10, 2026

1 Definizione del problema

1.1 Consegna

Modellare, mediante una formula ϕ in logica del primo ordine, la seguente affermazione, scegliendo opportuni insiemi di simboli di predicato e/o funzione:

Nessuno studente supererà un qualunque esame se è ansioso o non ne studia il programma.

1.2 Definizione dell'alfabeto

$\mathcal{P}$:

- Studente/1
- Esame/1
- Ansioso/1
- Programma_studiato/2
- Esame_superato/2

1.3 Riformulazione della domanda

Nessuno studente supererà un qualunque esame se è ansioso o non ne studia il programma.

Può diventare

Ogni studente **non** supererà un qualunque esame se è ansioso o non ne studia il programma.

2 Creazione di ϕ

$$\phi = \frac{\textit{Studente}(s) \wedge \textit{Esame}(e)}{\wedge (\textit{Ansioso}(s) \vee \neg \textit{Programma_studiato}(s, e))} \rightarrow \neg \textit{Esame_superato}(s, e)$$

3 Determinazione interpretazioni

3.1 $M \models \phi$

Sia $D = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ il dominio di M :

- $M(\textit{Studente}) = \{\alpha, \beta\}$
- $M(\textit{Ansioso}) = \{\beta\}$
- $M(\textit{Esame}) = \{\gamma\}$
- $M(\textit{Programma_studiato}) = \{(\alpha, \gamma), (\beta, \gamma)\}$
- $M(\textit{Esame_superato}) = \{(\alpha, \gamma)\}$

3.2 $I \not\models \phi$

Sia $D = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ il dominio di I :

- $I(\textit{Studente}) = \{\alpha, \beta\}$
- $I(\textit{Ansioso}) = \{\beta\}$
- $I(\textit{Esame}) = \{\gamma\}$
- $I(\textit{Programma_studiato}) = \{(\alpha, \gamma), (\beta, \gamma)\}$
- $I(\textit{Esame_superato}) = \{(\beta, \gamma)\}$